

Soluzione della prova scritta di Fondamenti di Elettronica

13 luglio 2017 parte digitale

- 1) La capacità di ingresso di un invertitore ad area minima vale $C_{in} = \left(1 + \frac{\beta'_n}{\beta'_p}\right) C_{m1} = 1.8fF$, essendo $C_{m1} = (C_{OX}L_{MIN}^2 + 2C_{GSO}L_{MIN}) = 0.6fF$. Abbiamo quindi

$$t_{p0} = \frac{2C_{in}}{\beta'_n V_{DD}} F(V_T/V_{dd}) = 12.6ps$$

dato che $F=1.89$.

- 2) I primi due invertitori vedono come carico una capacità tripla rispetto alla loro capacità di ingresso; l'ultimo invertitore vede C_L in uscita ed ha $9C_{in}$ come capacità in ingresso. Quindi

$$t_p = 2 \cdot 3 \cdot t_{p0} + t_{p0} \frac{C_L}{9C_{in}} = 309ps$$

- 3) Abbiamo:

$$P_d = (C_L + 3C_{in} + 9C_{in}) V_{DD}^2 f_{ck} P_{in} (1 - P_{in}) = 22\mu W$$

dove $P_{in}=0.3$ (probabilità che ingresso sia '1', ovvero che uscita sia '0')

- 4) In questo caso, chiamando u il dimensionamento del nMOS nell'ultimo invertitore:

$$t_p = 3 \cdot t_{p0} + t_{p0} \frac{uC_{in}}{3C_{in}} + t_{p0} \frac{C_L}{uC_{in}}$$

la minimizzazione fornisce

$$u = \sqrt{\frac{3C_L}{C_{in}}} = 22.4$$

da cui segue $t_p=226ps$.

- 5) Il transistor nMOS ha $V_{gsn}=1.8-1=0.8V$ e $V_{dsn}=1.5-1=0.5V=V_{gsn}-V_t$; è quindi al confine tra saturazione e regione triodo. Il pMOS ha $V_{sgp}=1.5-0=1.5V$ e $V_{sdp}=1.5-1=0.5V < V_{sgp}-V_t$; è quindi in regione triodo. Segue che:

$$I = \beta'_n \frac{(V_{gsn} - V_t)^2}{2} + \beta'_p \left[(V_{sgp} - V_t) V_{sdp} - \frac{1}{2} V_{sdp}^2 \right] = 109\mu A$$